Лекция 8

26 февраля 2026 г. 9:00

A изм., то A огр.

Утв (I Критерий измеримости)

$A\subset\mathbb{R}$ измеримо $\iff \forall\varepsilon>0\ \exists X_\varepsilon, Y_\varepsilon$ элемент.
$X_\varepsilon\subset A\subset Y_\varepsilon$ и

$\mu(Y_\varepsilon)-\mu(X_\varepsilon)<\varepsilon$

Док-во: ⇒ $\left[\begin{array}{l}\mu_*(A)=\sup\mu(X_\varepsilon)\\ \mu^*(A)=\inf\mu(Y_\varepsilon)\end{array}\right]$

Фикс $\varepsilon>0$ $\exists X_\varepsilon\subset A$ (элемент):
$\mu(X_\varepsilon)>\mu(A)-\frac{\varepsilon}{2}$

$\exists Y_\varepsilon\supset A$ (элемент)

$\mu(Y_\varepsilon)<\mu(A)+\frac{\varepsilon}{2}$

$\mu(A)-\frac{\varepsilon}{2}+\mu(Y_\varepsilon)<\mu(X_\varepsilon)+\mu(A)+\frac{\varepsilon}{2}$

$\mu(Y_\varepsilon)-\mu(X_\varepsilon)<\varepsilon$

⇐

$X_\varepsilon\subset A\subset Y_\varepsilon$

$\mu(X_\varepsilon)\le\mu_*(A)$

$\mu(Y_\varepsilon)\ge\mu^*(A)$

$\mu^*(A)+\mu(X_\varepsilon)\le\mu_*(A)+\mu(Y_\varepsilon)$

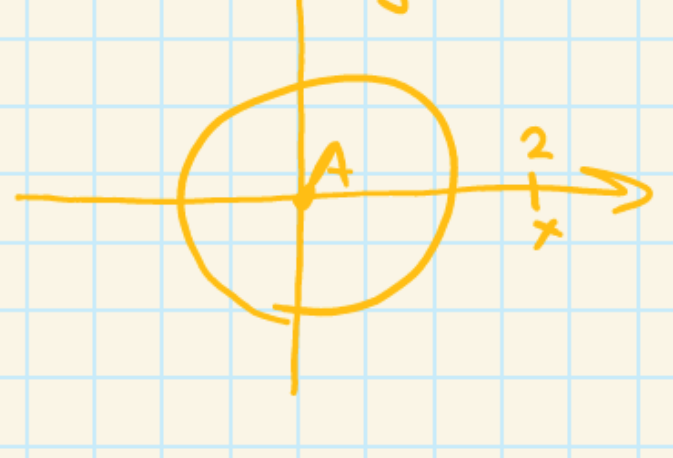
$0\le\mu^*(A)-\mu_*(A)\le\mu(Y_\varepsilon)-\mu(X_\varepsilon)<\varepsilon \Rightarrow$

$\Rightarrow \mu^*(A)=\mu_*(A)$

Опр. $A\subset\mathbb{R}^n$, $x\in\mathbb{R}^n$

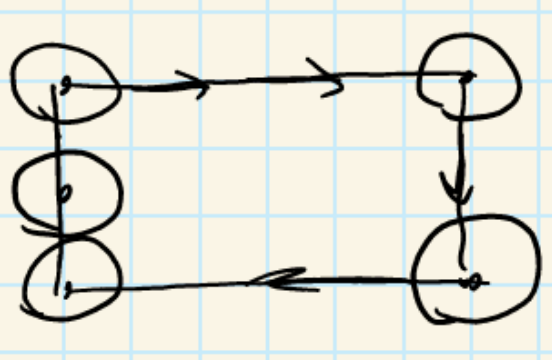
$\rho(x,A)=\inf\limits_{y\in A}|x-y|$

(расстояние от т. x до мн-ва A)



Опр. $A\subset\mathbb{R}^n$, $\delta>0$

$U_\delta(A)=\{x\in\mathbb{R}^n: \rho(x,A)<\delta\}$



Утв. $A\subset\mathbb{R}^n$ - измеримо
$\Downarrow$
$\mu^*(U_\delta(A))\xrightarrow[\delta\to+0]{}\mu(A)$

Док-во: 1) A - клетка

$A=\{x\in\mathbb{R}^n: a^k\le x^k\le b^k\}$

$\mu(A)=\prod\limits_{k=1}^{n}(b^k-a^k)$

$U_\delta(A)\subset\{\bar{x}\in\mathbb{R}^n: a^k-\delta\le x^k\le b^k+\delta\}$

$\mu(A)\le\mu^*(U_\delta(A))\le\prod\limits_{k=1}^{n}(b^k+\delta-a^k+\delta)\xrightarrow[\delta\to+0]{}\mu(A)$

$\mu^*(U_\delta(A))\xrightarrow[\delta\to+0]{}\mu(A)$

2) A - элементарное мн-во

$A=\bigcup\limits_{k=1}^{m}\Pi_k$, Π_k - клетка
$\operatorname{int}\Pi_k\cap\operatorname{int}\Pi_j=\varnothing$ $k,j\in\{1,\dots,m\}$ $k\ne j$

$A\subset U_\delta(A)\subset\bigcup\limits_{k=1}^{m}U_\delta(\Pi_k)$

$\mu(A)\le\mu^*(U_\delta(A))\le\sum\limits_{k=1}^{m}\mu^*(U_\delta(\Pi_k))\xrightarrow[\delta\to+0]{}\underbrace{\sum\limits_{k=1}^{m}\mu(\Pi_k)}_{\mu(A)}$

3) A - измеримое мн-во $\mu^*(A)=\inf\limits_{X\supset A}\mu(X)$

Фикс. $\varepsilon>0$ $\exists X_\varepsilon: \mu(X_\varepsilon)<\mu(A)+\frac{\varepsilon}{2}$

($X_\varepsilon\supset A$ X_ε элементарное)

$U_\delta(A)\subset U_\delta(X_\varepsilon)$ $\mu^*(U_\delta(A))\le\mu^*(U_\delta(X_\varepsilon))$

Получается $\exists\delta_0: \forall\delta\in(0,\delta_0)$ $\mu^*(U_\delta(X_\varepsilon))-\mu(X_\varepsilon)<\frac{\varepsilon}{2}$

Док-во:

$\mu(A)\le\mu^*(U_\delta(A))\le\mu^*(U_\delta(X_\varepsilon))<\mu(X_\varepsilon)+\frac{\varepsilon}{2}<\mu(A)+\varepsilon$

$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta_0: \forall\delta\in(0,\delta_0) \hookrightarrow \mu(A)\le\mu^*(U_\delta(A))<\mu(A)+\varepsilon$
$\Updownarrow$
$\mu^*(U_\delta(A))\xrightarrow[\delta\to+0]{}\mu(A)$

Следствие $A\subset\mathbb{R}^n: \mu(A)=0 \Rightarrow \forall\varepsilon>0\ \exists C_\varepsilon$ элементарное
$A\subset\operatorname{int}C_\varepsilon$ и $\mu(C_\varepsilon)<\varepsilon$

Док-во: Фикс $\varepsilon>0$

$\exists\delta: \mu^*(U_\delta(A))<\frac{\varepsilon}{2}$

$\exists C_\varepsilon$ - элем-е : $\mu(C_\varepsilon)<\mu^*(U_\delta(A))+\frac{\varepsilon}{2}$

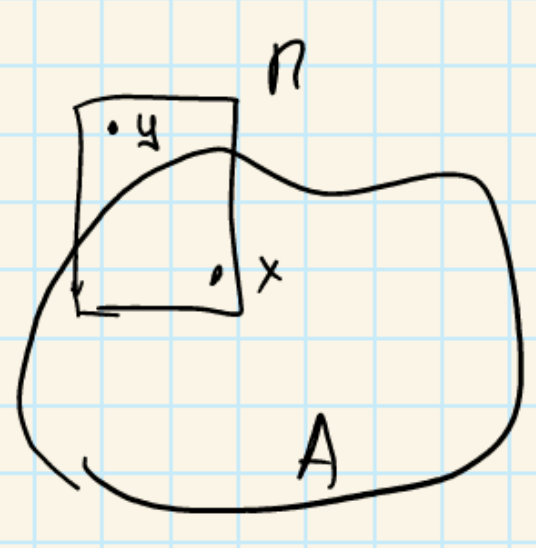
$C_\varepsilon\supset U_\delta(A)$

$A\subset U_\delta(A)\subset C_\varepsilon \Rightarrow A\subset\operatorname{int}C_\varepsilon$
$a\in A$ $U_{\frac{\delta}{2}}(a)\subset U_\delta(A)\subset C_\varepsilon$

Утв. $A\subset\mathbb{R}^n$ $\Pi\subset\mathbb{R}^n$ клетка

$\Pi\cap A\ne\varnothing$ $\Pi\cap(\mathbb{R}^n\setminus A)\ne\varnothing$
$\Downarrow$
$\Pi\cap\partial A\ne\varnothing$

Док-во: $x\in\Pi\cap A$
$y\in\Pi\setminus A$



$x_1=x, y_1=y$ $[x_k,y_k]=\begin{cases}\left[x_{k-1},\frac{x_{k-1}+y_{k-1}}{2}\right], & \text{если } \frac{x_{k-1}+y_{k-1}}{2}\notin A\\ \left[\frac{x_{k-1}+y_{k-1}}{2},y_{k-1}\right], & \text{если } \frac{x_{k-1}+y_{k-1}}{2}\in A\end{cases}$

по т. Кантора $\exists!\, c$ - общая точка всех отрезков.

В любой окр-ти c найдутся элементы вида
$x_k\in A$ и $y_k\notin A \Rightarrow c\in\partial A, c\in\Pi$

Утв. (II Критерий измеримости)

$A\subset\mathbb{R}^n$ измерима $\iff$ A - огр. и $\mu(\partial A)=0$

Док-во: ⇒ $\forall\varepsilon>0\ \exists X_\varepsilon, Y_\varepsilon$ элементарные:
$X_\varepsilon\subset A\subset Y_\varepsilon$ и $\mu(Y_\varepsilon)-\mu(X_\varepsilon)<\varepsilon$

$\operatorname{int}X_\varepsilon\subset\operatorname{int}A$:

$\bar{A}\subset\bar{Y_\varepsilon}=Y_\varepsilon$

$\partial A=\bar{A}\setminus\operatorname{int}A\subset\underbrace{Y_\varepsilon\setminus\operatorname{int}X_\varepsilon}_{\text{элементарное}}$

$\mu^*(\partial A)\le\mu(Y_\varepsilon\setminus\operatorname{int}X_\varepsilon)$

$(Y_\varepsilon\setminus\operatorname{int}X_\varepsilon)\cup X_\varepsilon=Y_\varepsilon$

$\le\mu^*(\partial A)\le\mu(Y_\varepsilon\setminus\operatorname{int}X_\varepsilon)=\mu(Y_\varepsilon)-\mu(X_\varepsilon)<\varepsilon$

$0\le\mu_*(\partial A)\le$

$0\le\mu^*(\partial A)-\mu_*(\partial A)<\varepsilon \Rightarrow$

$\Rightarrow\mu^*(\partial A)=\mu_*(\partial A)=0$

⇐

Фикс. $\varepsilon>0$ (по следствию)

$\exists C_\varepsilon$ элементарное:

$\partial A\subset\operatorname{int}C_\varepsilon$, $\mu(C_\varepsilon)<\varepsilon$

A огр, C_ε огр $\Rightarrow\exists$ П-клетка : $A\subset\Pi, C_\varepsilon\subset\Pi$

$\Pi\setminus\operatorname{int}C_\varepsilon$ элементарное мн-во

$\partial A\cap(\Pi\setminus\operatorname{int}C_\varepsilon)=\varnothing$

$\Pi\setminus\operatorname{int}C_\varepsilon$ представляется в виде конечного объединения клеток.

Предположим, что одна из таких клеток

$\Pi_j: \Pi_j\cap A\ne\varnothing$ $\Pi_j\cap(\mathbb{R}^n\setminus A)\ne\varnothing$
$\Downarrow$ по пред. утв
$\Pi_j\cap\partial A\ne\varnothing$ Противоречие.

$\Pi\setminus\operatorname{int}C_\varepsilon$ состоит из клеток, которые $\subset A$ и те,
которые $\subset\mathbb{R}^n\setminus A$

A_ε - мн-во всех клеток $\Pi\setminus\operatorname{int}C_\varepsilon$, которые
содержатся в A.

$B_\varepsilon=A_\varepsilon\cup C_\varepsilon \Rightarrow \mu(B_\varepsilon)=\mu(A_\varepsilon)+\mu(C_\varepsilon)$

$A_\varepsilon\subset A\subset B_\varepsilon$ $\mu(B_\varepsilon)-\mu(A_\varepsilon)=\mu(C_\varepsilon)<\varepsilon$

Утв. $A,B\subset\mathbb{R}^n\Rightarrow\partial(A\cup B)\subset\partial A\cup\partial B$

$\partial(A\cap B)\subset\partial A\cup\partial B$

$\partial(A\setminus B)\subset\partial A\cup\partial B$